UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIȘOARA
Facultatea de Automatică si Calculatoare
Informatică ID

INGINERIE SOFTWARE

Specificații de proiect

Sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate

Semnături autorizate

Nr. crt.	Nume, prenume	Semnătura
1	Bănăţean Alexandru	
2	Căplescu Adrian	
3	Nica Ionelia-Roxana	
4	Sălăvăstru Iuliana-Adelina	
5	Secetă Alexandru	
6	Seiculescu Ana	
7	Stoicescu Lucian-Mihnea-Doru	
8	Tăşală Alina-Claudia	
9	Tudora Andrei-Petre	
10	Zerfas Răzvan	

Umbrella Corporation

2026

Colectiv de elaborare

Prezentul document a fost elaborat de următoarea echipă de proiectare, în cadrul disciplinei Inginerie Software, anul universitar 2025-2026:

Nr. crt.	Nume și prenume	Rol în proiect	Responsabilități principale
1	Tăsală Alina-Claudia	Programator-șef	coordonarea elaborării documentației, stabilirea structurii generale, redactarea capitolelor principale și armonizarea versiunii finale
2	Căplescu Adrian	Ajutor programator-șef	sprijin în definirea funcționalităților, revizuirea logicii documentului și clarificarea conținutului tehnic
3	Bănățean Alexandru	Secretar	organizarea materialelor de lucru, centralizarea informațiilor și pregătirea formei unitare a documentației
4	Nica Ionelia-Roxana	Inginer testare	formularea scenariilor de utilizare, analizarea situațiilor de risc și susținerea secțiunilor privind comportamentul în cazuri anormale
5	Sălăvăstru Adelina-Iuliana	Analist de afacere	definirea nevoilor utilizatorilor și formularea contextului de utilizare al produsului
6	Secetă Alexandru	Specialist marketing	susținerea identității produsului, formularea denumirii comerciale și a poziționării generale a proiectului
7	Seiculescu Ana	Dezvoltator backend	descrierea fluxului de date și a rolului părții centrale de prelucrare și stocare
8	Stoicescu Lucian-Mihnea-Doru	Inginer DevOps	conturarea infrastructurii logice și a modului de comunicare dintre părțile principale ale aplicației
9	Tudora Andrei-Petre	Dezvoltator frontend	definirea interacțiunilor vizuale și susținerea descrierii interfețelor utilizator
10	Zerfas Răzvan	Inginer testare	revizuirea scenariilor funcționale și susținerea logicii de utilizare din perspectiva testării

CUPRINS

1. Denumirea proiectului
2. Prefață
3. Nume de cod
4. Introducere
   - 4.1. Obiective și mod de funcționare
   - 4.2. Performanțe vizate
   - 4.3. Integrare în contextul organizației clientului
5. Glosar de termeni
6. Definirea cerințelor utilizator
   - 6.1. Cerințe funcționale
   - 6.2. Cerințe nefuncționale
7. Analiză de risc
   - 7.1. Funcționare degradată și ierarhizarea crescătoare a consecințelor
   - 7.2. Măsuri de minimalizare a consecințelor
8. Arhitectura sistemului
   - 8.1. Schema generală
   - 8.2. Funcții pe module și componente
   - 8.3. Componente utilizate
9. Specificații ale cerințelor de sistem
   - 9.1. Cazuri de utilizare
   - 9.2. Exemple de scenariu de utilizare - Generarea unei alerte
   - 9.3. Exemplu de scenariu de utilizare - Consultarea istoricului pacientului
   - 9.4. Modele de stare
   - 9.5. Interfețe cu alte sisteme
     - 9.5.1. Exemplu de structură a datelor transmise
10. Evoluția sistemului
    - 10.1. Ipoteze de funcționare
    - 10.2. Analiză SWOT
11. Planificarea lucrărilor
    - 11.1. Model de ciclu de viață
    - 11.2. Diagrama Gantt
12. Interfața cu utilizatorul
13. Structuri logice de baze de date și fișiere
14. Rapoarte generate de sistem

Anexa 1. Tema tehnică

1. DENUMIREA PROIECTULUI

“Sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate”

Proiectul are ca obiect realizarea unui sistem informatic integrat destinat monitorizării unor parametri fiziologici relevanți pentru pacienți cu accent pe supravegherea la distanță, asistarea personalului medical și punerea la dispoziție a informațiilor prin interfețe digitale adecvate.

2. PREFAȚĂ

MetaHuman este o soluție integrată pentru supravegherea stării de sănătate, concepută pentru colectarea, transmiterea și prezentarea datelor fiziologice relevante într-o formă accesibilă medicilor și pacienților. Documentul de față definește funcțiile esențiale ale produsului, interfețele de utilizare și structura generală necesară pentru utilizarea sa în contextul monitorizării medicale.

3. NUME DE COD

Denumirea comercială MetaHuman reflectă viziunea sistemului: un produs digital orientat către monitorizarea și înțelegerea în timp real a unor parametri fiziologici, prin îmbinarea dintre dispozitivul purtabil, aplicația mobilă și platforma software centrală. Numele este sugestiv, memorabil și relevant pentru un produs purtabil de monitorizare medicală destinat în special pacienților vârstnici.

4. INTRODUCERE

MetaHuman este un sistem informatic destinat monitorizării la distanță a stării de sănătate a pacienților prin intermediul unui dispozitiv purtabil și al unei infrastructuri software compuse din aplicație mobilă, interfață web și servicii backend. El permite colectarea, transmiterea, stocarea și vizualizarea parametrilor fiziologici într-un mod organizat și securizat, oferind atât pacientului, cât și personalului medical acces la informații relevante privind evoluția stării de sănătate.

Din punct de vedere tehnic, soluția propusă va utiliza un backend realizat în ASP.NET, o interfață web dezvoltată cu Vue.js și o bază de date relațională PostgreSQL, astfel încât sistemul să poată susține atât componenta de administrare medicală, cât și partea de vizualizare și istoric al măsurătorilor.

4.1. Obiective și mod de funcționare

Obiectivul principal al sistemului este realizarea unei platforme capabile să monitorizeze parametri fiziologici selectați, să detecteze valori anormale și să ofere acces structurat la istoricul medical relevant.

Acesta urmărește atât sprijinirea pacientului în supravegherea proprie, cât și oferirea unui instrument util medicului pentru evaluare și intervenție rapidă.

În regim normal de funcționare, datele sunt colectate de senzorii conectați la dispozitivul purtabil, apoi sunt transmise către aplicația mobilă asociată pacientului. Ulterior, informațiile sunt trimise prin rețea către backend-ul aplicației, unde sunt validate, stocate și puse la dispoziția interfețelor software. Medicul accesează datele prin interfața web pentru consultare, analiză și configurarea regulilor de monitorizare, iar pacientul își poate vizualiza valorile, recomandările și avertizările prin aplicația mobilă și, în anumite condiții, prin interfața web.

4.2. Performanțe vizate

Sistemul trebuie să permită afișarea valorilor curente într-un timp de răspuns de maximum 2 secunde în condiții normale de utilizare. Datele transmise de aplicația mobilă către backend trebuie salvate în baza de date fără pierderi de consistență, iar generarea unei avertizări pentru depășirea unui prag configurat trebuie realizată într-un interval de timp suficient de scurt pentru a susține monitorizarea activă a pacientului.

Pentru utilizatorul medical, aplicația trebuie să permită consultarea istoricului și a reprezentărilor grafice pe intervale selectate, fără degradarea semnificativă a experienței de utilizare. Pentru pacient, interfața trebuie să ofere acces rapid, clar și lizibil la valorile proprii și la notificările relevante.

4.3. Integrare în contextul organizației clientului

Sistemul este conceput pentru a funcționa în contextul unei organizații medicale în care medicii au nevoie de acces rapid la fișa pacientului, la istoricul măsurătorilor și la alertele generate de sistem.

Produsul se integrează în fluxul general de supraveghere medicală prin centralizarea datelor relevante și prin punerea lor la dispoziția personalului autorizat. Totodată, el oferă pacientului un canal de comunicare operațional prin care poate primi recomandări și avertizări și își poate consulta propriile informații de monitorizare.

5. GLOSAR DE TERMENI

- Pacient - persoană monitorizată prin intermediul sistemului.
- Medic - utilizator autorizat care gestionează fișa pacientului, recomandările și limitele de monitorizare.
- Fișă pacient - ansamblu de informații personale, medicale și istorice asociate unui pacient.
- Modul inteligent - componentă hardware care colectează date de la senzori și le transmite către aplicația mobilă.
- ECG - electrocardiogramă, reprezentare a activității electrice a inimii.
- Puls - parametru fiziologic cardiac determinat pe baza semnalului colectat de sistem.

- Temperatură - parametru fiziologic măsurat de senzorul dedicat și utilizat în monitorizarea stării pacientului.
- Avertizare - notificare emisă atunci când sistemul detectează o abatere de la condițiile normale stabilite.
- Alertă - semnalizare cu prioritate ridicată, generată în cazul unor condiții critice sau persistente.
- Componentă backend - componenta software centrală care primește, stochează și distribuie datele sistemului și gestionează logica funcțională principală.
- Aplicație mobilă - componenta software de pe smartphone utilizată de pacient pentru vizualizarea informațiilor și recepția avertizărilor.
- Interfață web - componenta software accesată în browser și utilizată în principal de medic pentru administrare și monitorizare.
- Valori normale - limite configurate de medic pentru fiecare pacient și fiecare parametru urmărit.
- Recomandare - indicație medicală structurată, transmisă pacientului prin sistem, cuprinzând tipul activității, durata și eventuale indicații suplimentare.

6. DEFINIREA CERINȚELOR UTILIZATOR

Sistemul furnizează servicii pentru două categorii principale de utilizatori: medici și pacienți.

Medicul utilizează produsul pentru administrarea fișelor pacienților, configurarea regulilor de monitorizare, consultarea valorilor și a istoricului pacientului, definirea recomandărilor și analiza alertelor generate de sistem.

Pacientul utilizează produsul pentru vizualizarea propriilor valori, consultarea istoricului de măsurători, accesarea recomandărilor și consultarea avertizărilor primite. În plus, pacientul are acces la o formă controlată a propriei fișe medicale și la activitățile recomandate.

6.1.Cerințe funcționale

6.1.1. Administrarea fișei pacientului

Sistemul trebuie să permită medicului autentificat să creeze, să vizualizeze, să modifice și să elimine fișa unui pacient. Pentru fiecare pacient vor fi stocate date personale, date medicale relevante și informații necesare monitorizării individualizate. Operațiile efectuate asupra fișei trebuie să fie disponibile exclusiv utilizatorilor cu drepturi corespunzătoare.

6.1.2. Monitorizarea parametrilor fiziologici

Se colectează date de la senzorii conectați la modulul inteligent și urmărește evoluția parametrilor fiziologici ai pacientului. Parametrii monitorizați în varianta actuală sunt ECG, puls și umiditate. Pulsul este tratat ca parametru cardiac urmărit împreună cu ECG, în cadrul aceluiași flux de achiziție și analiză.

6.1.3. Transmiterea datelor către infrastructura software

Datele colectate de modulul inteligent sunt transmise către aplicația mobilă, iar aplicația mobilă transmite mai departe aceste informații către componenta backend pentru stocare, prelucrare și consultare ulterioară. Aplicația trebuie să asigure păstrarea traseului informațional într-o formă coerentă și controlată.

6.1.4. Vizualizarea datelor în timp real și a istoricului

Există posibilitatea de a afișa valorile curente și a istoricului măsurătorilor sub formă de text și grafică. Medicul poate consulta evoluția fiecărui pacient pe intervale de timp selectate, iar pacientul își poate consulta propriile valori și istoricul activităților și măsurătorilor.

6.1.5. Gestionarea recomandărilor medicale

Medicul poate introduce recomandări medical corelate cu parametrii monitorizați și cu starea generală a pacientului. Fiecare recomandare poate include tipul activității, durata zilnică și alte indicații utile pentru pacient. Recomandările sunt afișate pacientului prin interfețele disponibile.

6.1.6. Definirea condițiilor de alertare

Sistemul permite medicului să configureze valori normale și reguli de generare a alertelor și avertizărilor pentru fiecare pacient. Aceste reguli pot depinde de praguri, de persistența valorilor anormale și de corelarea cu activitățile recomandate sau cu starea generală a pacientului.

6.1.7. Generarea alertelor și avertizărilor

În cazul în care valorile monitorizate nu se încadrează în intervalele considerate normale, sistemul generează avertizări sau alerte și le afișează în aplicația mobilă a pacientului. Aceste evenimente sunt păstrate și în istoricul sistemului. Soluția poate fi extinsă ulterior pentru suportul altor mecanisme de notificare.

6.1.8. Gestionarea utilizatorilor și a asocierilor

Sistemul permite utilizarea sa de către mai mulți medici și mai mulți pacienți. Fiecare medic are acces doar la pacienții proprii. Fiecare pacient este asociat unui medic, unui smartphone și unui set de senzori, astfel încât datele colectate și afișate să poată fi atribuite în mod corect.

6.1.9. Istoricul măsurătorilor și al evenimentelor

Se păstrează istoricul măsurătorilor, recomandărilor, al alertelor și activităților asociate pacientului. Acest istoric poate fi consultat atât de medic, cât și de pacient, în limitele rolului și ale drepturilor de acces definite.

6.1.10. Afișarea și corelarea activităților pacientului

Sistemul permite afișarea activităților recomandate pacientului și consultarea acestora într-o formă cronologică sau de tip calendar. Activitățile și recomandările pot fi corelate cu starea pacientului și cu apariția unor avertizări, pentru a susține o imagine de ansamblu asupra evoluției acestuia.

6.2. Cerințe nefuncționale

6.2.1. Performanță

Afișarea valorilor curente și accesul la informațiile relevante trebuie realizate într-un timp de răspuns de maximum 2 secunde în condiții normale de utilizare. Generarea și transmiterea alertelor se vor face fără întârzieri semnificative, astfel încât monitorizarea pacientului să rămână eficientă.

6.2.2. Disponibilitate

Accesul la fișele pacienților, istoricul măsurătorilor, recomandări și rapoarte trebuie să fie asigurat în mod constant pentru utilizatorii autorizați, în limitele condițiilor normale de funcționare ale aplicației.

6.2.3. Securitate și confidențialitate

Datele personale și informațiile medicale vor fi protejate prin mecanisme de autentificare și control al accesului bazat pe roluri. Comunicarea între componente se va realiza prin canale securizate, iar accesul la date va fi limitat strict la utilizatorii autorizați, în funcție de rolul acestora.

6.2.4. Ușurință în utilizare

Interfețele trebuie să fie clare, intuitive și adaptate profilului utilizatorului. Pentru pacient se urmărește o prezentare simplificată și ușor de înțeles, iar pentru medic un acces eficient la volume mai mari de informații și funcții de analiză.

6.2.5. Extensibilitate

Arhitectura aplicației trebuie să permită adăugarea ulterioară de noi tipuri de senzori, noi rapoarte și mecanisme de alertare, fără modificări majore asupra structurii existente.

6.2.6. Portabilitate

Aplicația mobilă este destinată rulării pe dispozitive de tip smartphone cu sistem de operare Android, fără dependențe de hardware specific.

6.2.7. Integritatea datelor

Toate informațiile colectate, inclusiv măsurători, recomandări și alerte, trebuie asociate corect pacientului și păstrate într-o formă consistentă în baza de date.

6.2.8. Mentenabilitate

Structura aplicației trebuie să asigure separarea clară între interfața utilizator, logica de business și stratul de persistență, facilitând astfel întreținerea și extinderea ulterioară a sistemului.

7. ANALIZĂ DE RISC

Analiza de risc urmărește identificarea situațiilor în care funcționarea produsului poate fi afectată, evaluarea consecințelor posibile și formularea măsurilor prin care efectele nedorite pot fi limitate. Având în vedere că produsul este utilizat pentru monitorizarea stării de sănătate, este important ca reacțiile la erori, întreruperi sau date incorecte să fie previzibile și clare.

7.1. Funcționare degradată și ierarhizarea crescătoare a consecințelor

7.1.1. Configurarea incorectă a limitelor de alertare

O definire greșită a valorilor normale poate conduce fie la avertizări false, fie la lipsa unor semnalări necesare. Efectul imediat este diminuarea relevanței informațiilor afișate și reducerea încrederii utilizatorilor în produs. Consecințele sunt moderate, însă pot influența calitatea monitorizării.

7.1.2. Date fiziologice eronate sau incomplete

Această situație poate apărea din cauza poziționării incorecte a senzorilor, a unei conectări necorespunzătoare sau a unei citiri instabile. Într-un astfel de caz, valorile afișate nu mai reflectă fidel starea pacientului. Consecințele sunt mai importante decât în situația anterioară, deoarece pot afecta interpretarea medicală a informațiilor disponibile.

7.1.3. Pierderea legăturii dintre modulul inteligent și aplicația mobilă

Întreruperea comunicării dintre dispozitivul de achiziție și telefon poate produce pauze în transmiterea datelor și, implicit, întreruperi temporare în monitorizare. În această situație, utilizatorul nu mai primește actualizări la momentul așteptat, iar istoricul poate deveni incomplet pe anumite intervale. Consecințele sunt semnificative.

7.1.4. Transmiterea incompletă a datelor către partea centrală de prelucrare

Transmiterea incompletă sau eșuată a datelor către backend poate conduce la pierderi de măsurători, la inconsistențe în istoricul pacientului și la afectarea corectitudinii analizelor ulterioare. În context medical, un astfel de risc are severitate ridicată, deoarece informațiile lipsă pot influența interpretarea evoluției pacientului.

7.1.5. Accesul neautorizat la datele pacientului

Accesarea nepermisă a informațiilor personale și medicale reprezintă situația cu impactul cel mai mare. În acest caz este afectată direct confidențialitatea datelor, iar utilizarea produsului devine vulnerabilă din perspectiva protecției informațiilor. Gravitatea poate fi critică.

7.2. Măsuri de minimalizare a consecințelor

Măsurile de minimalizare urmăresc reducerea impactului situațiilor în care funcționarea sistemului este afectată și menținerea unei experiențe coerente pentru utilizator, chiar și în condiții nefavorabile.

În cazul configurării incorecte a limitelor de alertare, interfața va evidenția clar valorile introduse și va permite revizuirea acestora înainte de salvare, reducând riscul definirii unor praguri necorespunzătoare.

Pentru situațiile în care apar date fiziologice eronate sau incomplete, aplicația va semnaliza lipsa semnalului, valorile instabile sau citirile care depășesc intervale fiziologice plauzibile. În plus, datele vor fi validate înainte de stocare, astfel încât informațiile neconforme să nu afecteze istoricul pacientului.

În cazul întreruperii legăturii dintre modulul inteligent și aplicația mobilă, utilizatorul va fi informat în mod explicit, iar aplicația va încerca reconectarea automată la intervale regulate, fără a necesita intervenție manuală.

Pentru a evita pierderile de date în procesul de transmitere către backend, aplicația va utiliza mecanisme de confirmare a recepției și retransmitere a informațiilor în cazul eșecului temporar al conexiunii. Datele netransmise pot fi păstrate temporar local și trimise ulterior, atunci când condițiile de comunicare permit acest lucru.

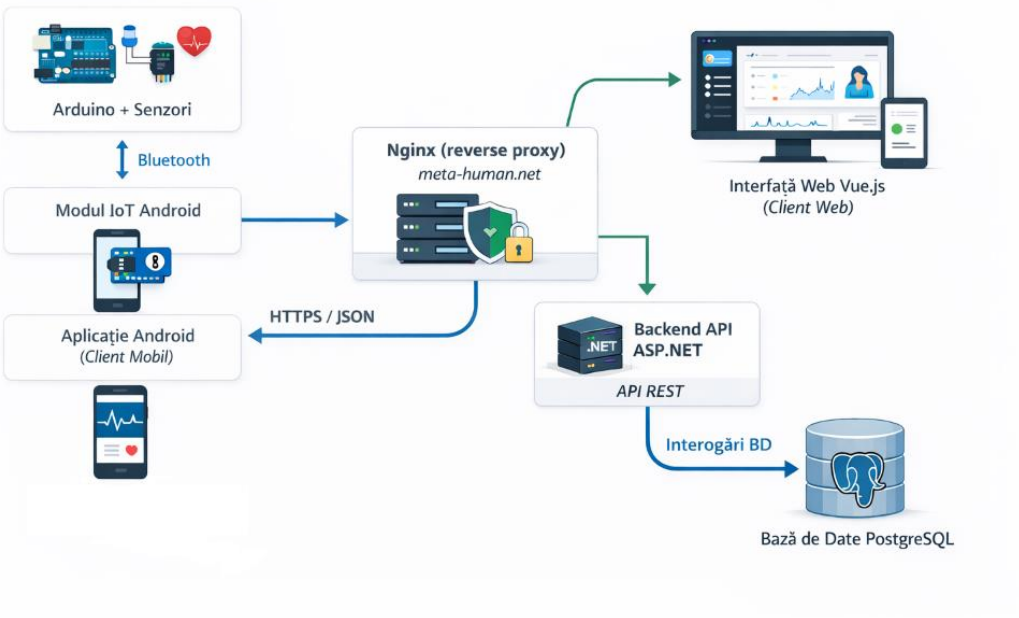
Accesul la informațiile pacientului este controlat prin mecanisme de autentificare și autorizare bazate pe roluri, astfel încât fiecare utilizator să poată vizualiza și modifica doar datele corespunzătoare nivelului său de acces.

În ansamblu, aceste măsuri contribuie la asigurarea continuității funcționării, integrității datelor și protecției informațiilor sensibile, chiar și în condiții de utilizare imperfecte.

8. ARHITECTURA SISTEMULUI

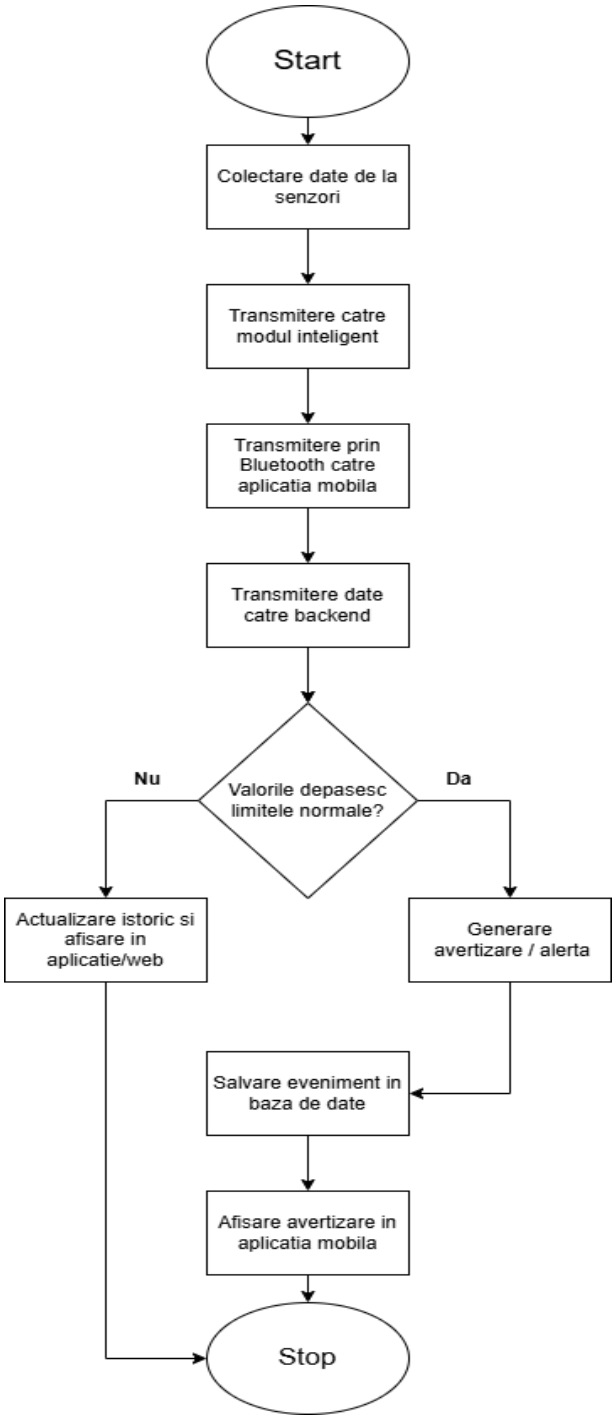
Arhitectura sistemului MetaHuman urmează un model pe mai multe niveluri, format dintr-o componentă de achiziție a datelor, un client mobil, un client web și un backend central. Componenta backend va fi implementată în ASP.NET, interfața web va fi realizată cu Vue.js, iar persistența datelor va fi asigurată prin PostgreSQL. Această structură permite separarea clară a responsabilităților și facilitează dezvoltarea incrementală a produsului.

8.1. Schema generală

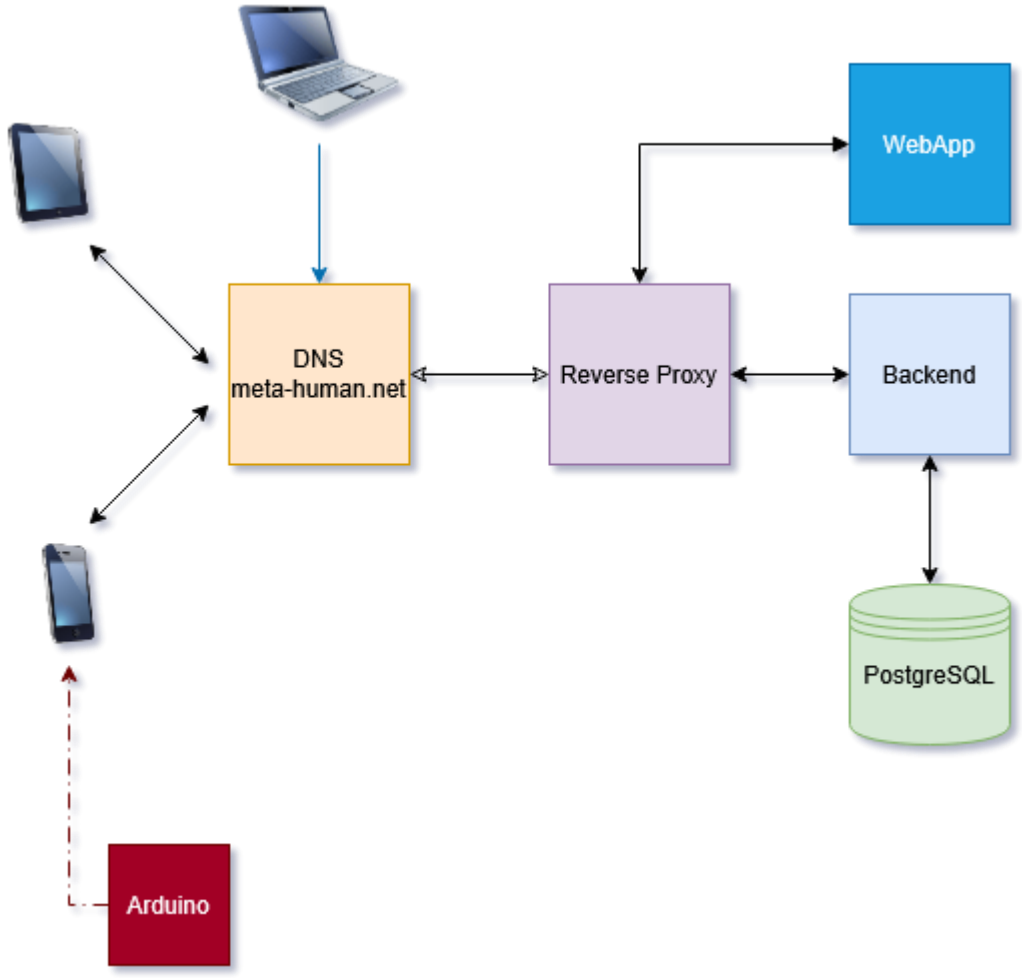


La nivel general, fluxul de funcționare pornește de la senzorii conectați la dispozitivul de achiziție. Valorile citite sunt preluate de modulul inteligent și sunt transmise către aplicația mobilă. De aici, informațiile sunt trimise către backend, unde sunt organizate, analizate și păstrate pentru consultare ulterioară. Interfața web oferă medicului acces la datele necesare pentru administrarea pacienților și pentru urmărirea evoluției acestora, iar pacientul poate consulta propriile informații prin aplicația mobilă și, într-o formă controlată, prin interfața web.

După prezentarea schemei generale, fluxul principal de funcționare poate fi urmărit și printr-o diagramă de flux care surprinde traseul datelor de la senzori până la utilizatorii sistemului.



La nivel de infrastructură logică, sistemul poate include componente auxiliare de acces și rutare, cum sunt serviciile de rezoluție și intermediere, pentru a organiza accesul controlat la serviciile expuse.



8.2. Funcții pe module și componente

Sistemul este organizat pe mai multe componente distincte, fiecare având un rol bine definit în cadrul fluxului general de prelucrare a datelor. Separarea funcționalităților permite o dezvoltare modulară și facilitează extinderea și întreținerea ulterioară a aplicației.

Modulul inteligent reprezintă componenta hardware responsabilă de colectarea datelor fiziologice de la senzori. Acesta preia valorile măsurate, le pregătește pentru transmitere și le trimite către aplicația mobilă prin intermediul conexiunii Bluetooth. Modulul constituie punctul de intrare al datelor în sistem.

Aplicația mobilă are rolul de intermediar între dispozitivul de achiziție și infrastructura software centrală. Aceasta recepționează datele provenite de la modulul inteligent, le afișează utilizatorului într-o formă accesibilă

și le transmite către backend prin rețea. În plus, aplicația gestionează notificările și avertizările și poate asigura stocarea temporară a datelor în cazul indisponibilității conexiunii.

Interfața web, dezvoltată utilizând Vue.js, este destinată în principal medicului și oferă acces la funcțiile de administrare și monitorizare. Prin intermediul acesteia pot fi gestionate fișele pacienților, configurate regulile de alertare, introduse recomandări și consultate istoricul și reprezentările grafice ale parametrilor monitorizați.

Backend-ul, implementat în ASP.NET, reprezintă componenta centrală a sistemului și gestionează logica de business. Acesta primește datele transmise de aplicația mobilă, le validează, le procesează și le stochează. Totodată, backend-ul expune servicii de tip API utilizate de interfața web și de aplicația mobilă pentru autentificare, gestionarea utilizatorilor, administrarea pacienților, generarea alertelor și accesul la rapoarte.

Baza de date, implementată utilizând PostgreSQL, asigură persistența datelor și menținerea integrității acestora. În cadrul acesteia sunt stocate informațiile despre utilizatori, pacienți, măsurători, înregistrări ECG, recomandări, alerte și relațiile dintre acestea. Accesul la date este realizat exclusiv prin backend, pentru a asigura controlul și securitatea operațiilor.

Colaborarea dintre aceste componente permite realizarea unui flux complet al informației, de la colectarea datelor fiziologice până la analiza și vizualizarea acestora de către utilizatorii autorizați.

8.3. Componente utilizate

Pentru realizarea prototipului experimental sunt utilizate o placă Arduino UNO, un modul AD8232 pentru achiziția semnalului ECG, un modul Bluetooth HC-05 pentru comunicarea cu telefonul, un senzor de temperatură de tip DS18B20, o placă breadboard pentru montaj și cabluri de conexiune. Programarea și alimentarea plăcii se realizează prin cablu USB A-B, iar măsurarea ECG se face cu ajutorul electrozilor.

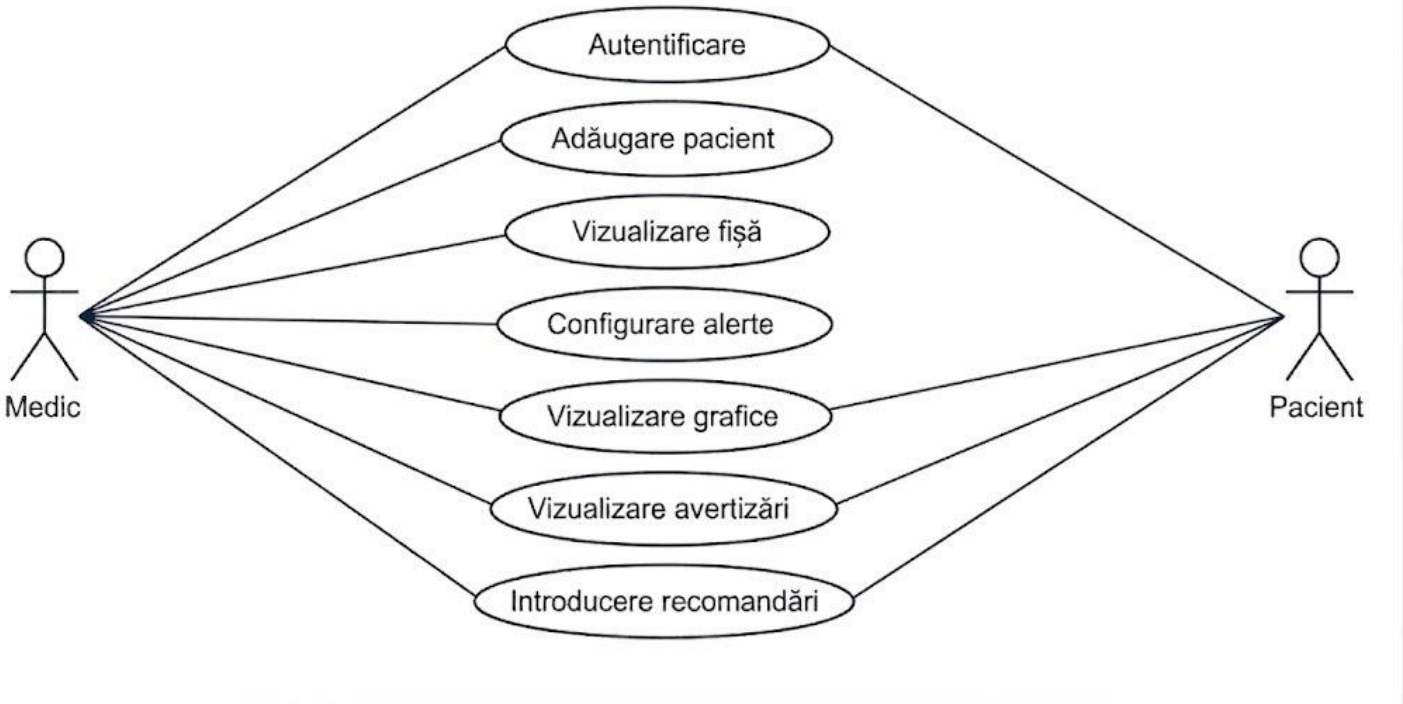
Tehnologiile software utilizate includ ASP.NET pentru backend, Vue.js pentru interfața web și PostgreSQL pentru stocarea datelor, acestea fiind alese pentru flexibilitate și scalabilitate.

9. SPECIFICAȚII ALE CERINȚELOR DE SISTEM

Această secțiune are rolul de a descrie relațiile dintre utilizatori, fluxul de date și principalele situații de funcționare ale produsului. Reprezentările utilizate urmăresc clarificarea modului în care sunt inițiate acțiunile, cum circulă informația și cum reacționează produsul în diferite contexte de utilizare.

9.1. Cazuri de utilizare

Cazurile de utilizare evidențiază faptul că sistemul are două categorii principale de actori, medicul și pacientul, fiecare având drepturi și responsabilități distincte. Medicul utilizează funcțiile de administrare, configurare și analiză, în timp ce pacientul accesează funcții de consultare, notificare și urmărire a propriei evoluții. Această separare reflectă și modelul de securitate al sistemului, bazat pe roluri.



Din perspectiva medicului, interacțiunile centrale sunt autentificarea, administrarea fișei pacientului, vizualizarea istoricului și a graficelor, configurarea alertelor și introducerea recomandărilor. Din perspectiva pacientului, utilizarea produsului vizează consultarea propriilor valori, istoricul măsurătorilor, vizualizarea recomandărilor și recepția avertizărilor. Cazurile de utilizare asociate părții de monitorizare completează această imagine prin preluarea și tratarea valorilor primite de la modulul inteligent.

9.2. Exemplu de scenariu de utilizare - Generarea unei alerte

Actori implicați: sistemul, pacientul, medicul.
Descriere: Acest scenariu parcurge modul în care aplicația reacționează atunci când una dintre valorile fiziologice monitorizate depășește limitele stabilite pentru pacient.
Condiții inițiale: pacientul este asociat unui dispozitiv activ, aplicația mobilă este conectată, iar pragurile de alertare au fost definite anterior de medic.

Flux normal de evenimente:

1. Modulul inteligent colectează datele de la senzori.
2. Aplicația mobilă primește și transmite valorile către backend.
3. Backend-ul validează datele și le compară cu pragurile configurate.
4. Este identificată o valoare în afara limitelor normale.
5. Se generează o alertă și aceasta este înregistrată în sistem.
6. Pacientul este notificat prin aplicația mobilă, iar medicul poate consulta ulterior alerta în interfața web.

Situații anormale:

- dacă datele recepționate sunt incomplete sau nevalide, acestea nu sunt folosite la generarea alertei;
- dacă legătura cu backend-ul este temporar indisponibilă, transmiterea se reia ulterior, atunci când conexiunea este restabilită.

Date procesate: identificatorul pacientului, parametrul măsurat, valoarea înregistrată, momentul citirii, pragul configurat și mesajul de alertă generat.
Rezultat final: alerta este salvată în sistem și poate fi consultată ulterior împreună cu istoricul măsurătorilor pacientului.

9.3. Exemplu de scenariu de utilizare - Consultarea istoricului pacientului

Actori implicați: medicul.
Descriere: Scenariul descrie consultarea istoricului măsurătorilor și al alertelor asociate unui pacient.
Condiții inițiale: medicul este autentificat și are drept de acces la fișa pacientului.

Flux normal de evenimente:

1. Medicul selectează pacientul dorit din interfața web.
2. Aplicația transmite către backend cererea de încărcare a istoricului.
3. Backend-ul extrage datele relevante din baza de date.
4. Informațiile sunt afișate sub formă tabelară și grafică.
5. Medicul analizează evoluția parametrilor pe intervalul selectat.

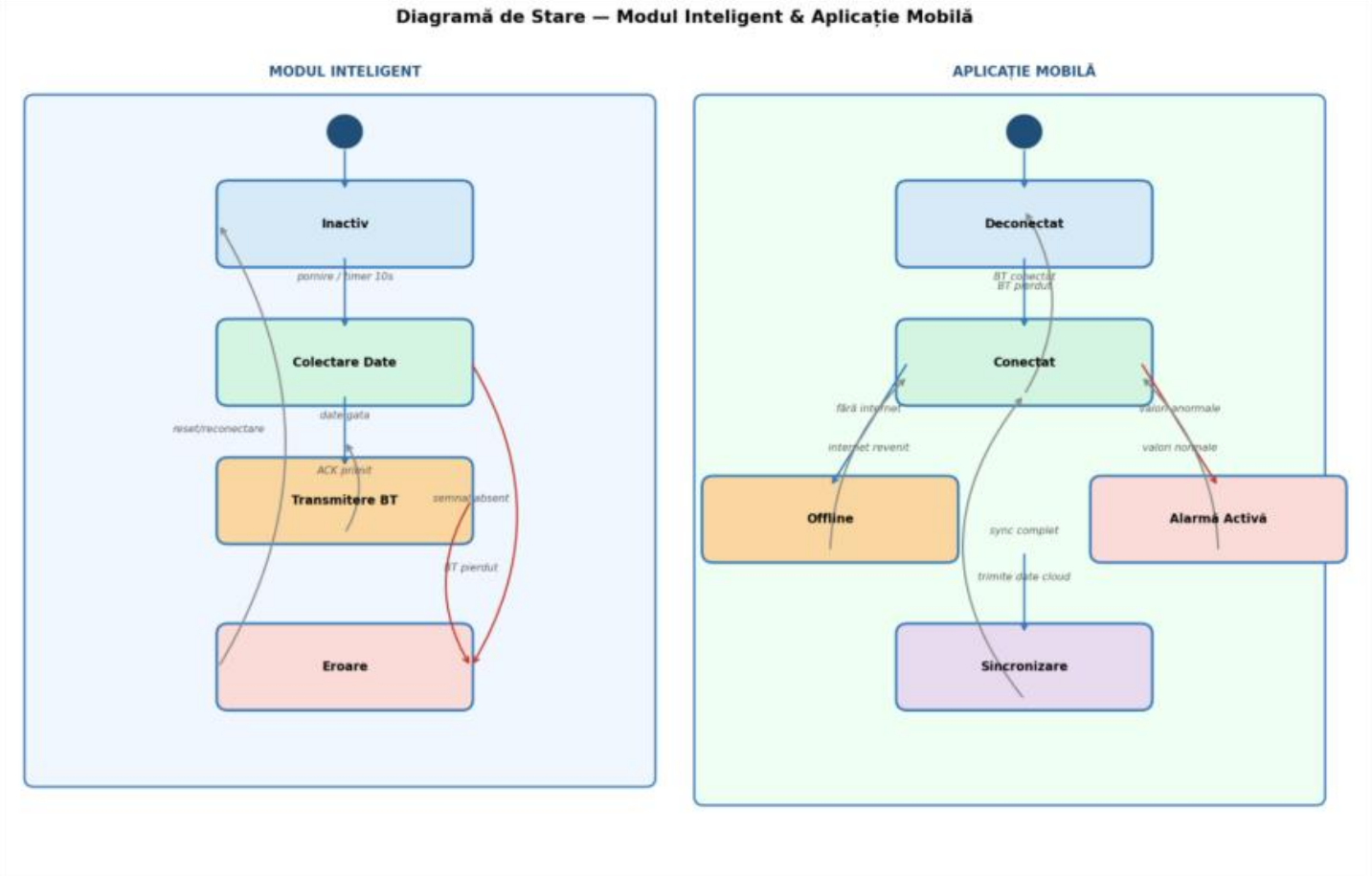
Situații anormale:

- dacă pacientul nu are încă măsurători înregistrate, aplicația afișează un mesaj corespunzător;
- dacă utilizatorul nu are drept de acces, cererea este refuzată.

Date procesate: identificatorul pacientului, intervalul selectat, măsurătorile asociate, alertele și recomandările existente.
Rezultat final: istoricul pacientului este afișat și disponibil pentru analiză medicală.

9.4. Modele de stare

Modelul de stare surprinde modul în care sistemul trece între stări precum așteptare, colectare de date, transmitere, procesare și generare de avertizări. Reprezentarea este utilă pentru a evidenția atât funcționarea normală, cât și situațiile excepționale, precum pierderea conexiunii sau imposibilitatea validării datelor primite.



Prin această reprezentare se clarifică modul în care produsul evoluează de la o situație la alta și ce condiții determină schimbarea stării curente.

9.5.Interfețe cu alte sisteme

Comunicarea dintre clientul web realizat în Vue.js și backend-ul ASP.NET se va realiza prin intermediul unor endpoint-uri HTTP/HTTPS de tip REST, utilizând formatul JSON pentru schimbul de date. Backend-ul va gestiona validarea, logica de business și persistența în PostgreSQL. Comunicarea dintre modulul inteligent și aplicația mobilă se realizează prin Bluetooth, iar aplicația mobilă transmite ulterior datele către server prin rețea.

9.5.1.Exemplu de structură a datelor transmise


```
 {
 "idPacient": 101,
 "tipParametru": "temperatura",
 "valoare": 36.7,
 "unitate": "C",
 "dataOra": "2026-06-10T14:25:00"
}
```

Semnificația câmpurilor este următoarea:

- idPacient - identificatorul pacientului asociat măsurătorii;
- tipParametru - tipul parametrului monitorizat (ex. temperatură, puls, ECG);
- valoare - valoarea măsurată;
- unitate - unitatea de măsură utilizată;
- dataOra - momentul la care a fost realizată citirea.

Această structură permite transmiterea uniformă a datelor către backend, unde acestea pot fi validate, stocate și utilizate pentru afișare, analiză și generarea alertelor.

10. EVOLUȚIA SISTEMULUI

Produsul este conceput astfel încât să permită extinderi ulterioare fără modificarea principiului general de funcționare. Structura actuală poate susține dezvoltări privind parametrii monitorizați, mecanismele de alertare, modul de prezentare a datelor și tipurile de recomandări medicale, păstrând aceeași organizare de bază a fluxului informațional.

10.1. Ipoteze de funcționare

Funcționarea normală presupune existența unui dispozitiv configurat corect, a unui smartphone asociat pacientului, a conectivității necesare pentru transmiterea datelor și a unei administrări coerente a relațiilor dintre utilizatori și pacienți. De asemenea, se presupune că datele inițiale au fost introduse corect și că utilizatorii folosesc produsul în acord cu rolul pe care îl au.

Pe termen mai lung, se poate considera că structura actuală va permite adăugarea unor noi tipuri de date, a unor noi moduri de semnalare și a unor funcții suplimentare de analiză, fără a fi nevoie de schimbarea radicală a organizării generale.

10.2. Analiză SWOT

Produsul are ca puncte forte monitorizarea continuă, centralizarea informațiilor relevante, accesul facil pentru utilizatori și utilitatea ridicată în contextul supravegherii la distanță. Printre limite se numără dependența de conectivitate, de utilizarea corectă a senzorilor și de calitatea valorilor colectate.

Ca oportunități, se pot menționa extinderea către alți parametri și alte contexte medicale, precum și integrarea în soluții digitale mai ample. În ceea ce privește amenințările, trebuie avute în vedere riscurile de securitate și confidențialitate, gradul de acceptare din partea utilizatorilor și costurile de dezvoltare și întreținere.



11. PLANIFICAREA LUCRĂRILOR

Planificarea lucrărilor urmărește ordonarea principalelor activități necesare pentru realizarea produsului și delimitarea etapelor în care acestea sunt desfășurate. Ea are rolul de a oferi o imagine clară asupra succesiunii și suprapunerii activităților de analiză, redactare, structurare, dezvoltare și pregătire a documentației.

11.1 Model de ciclu de viață

Pentru acest produs este potrivit un model incremental, în care soluția este conturată progresiv. Într-o primă etapă sunt clarificate cerințele și este redactată documentația de specificații. Ulterior sunt definite structura internă și opțiunile de proiectare, după care se realizează prototipul și se integrează părțile principale. Acest mod de lucru permite ajustarea treptată a conținutului tehnic și corelarea funcționalităților cu resursele și ritmul echipei.

11.2. Diagrama Gantt

Distribuția în timp a activităților

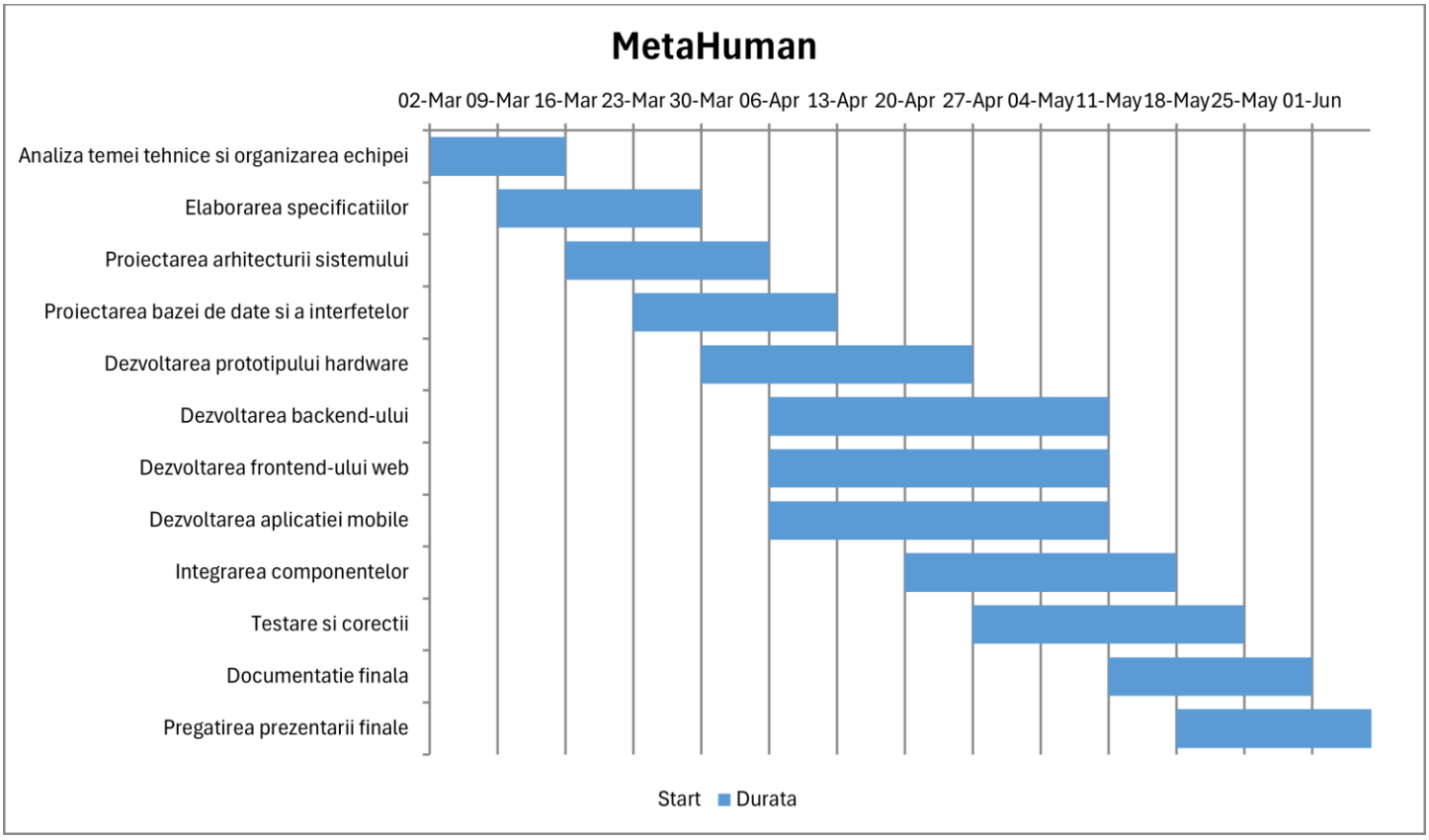
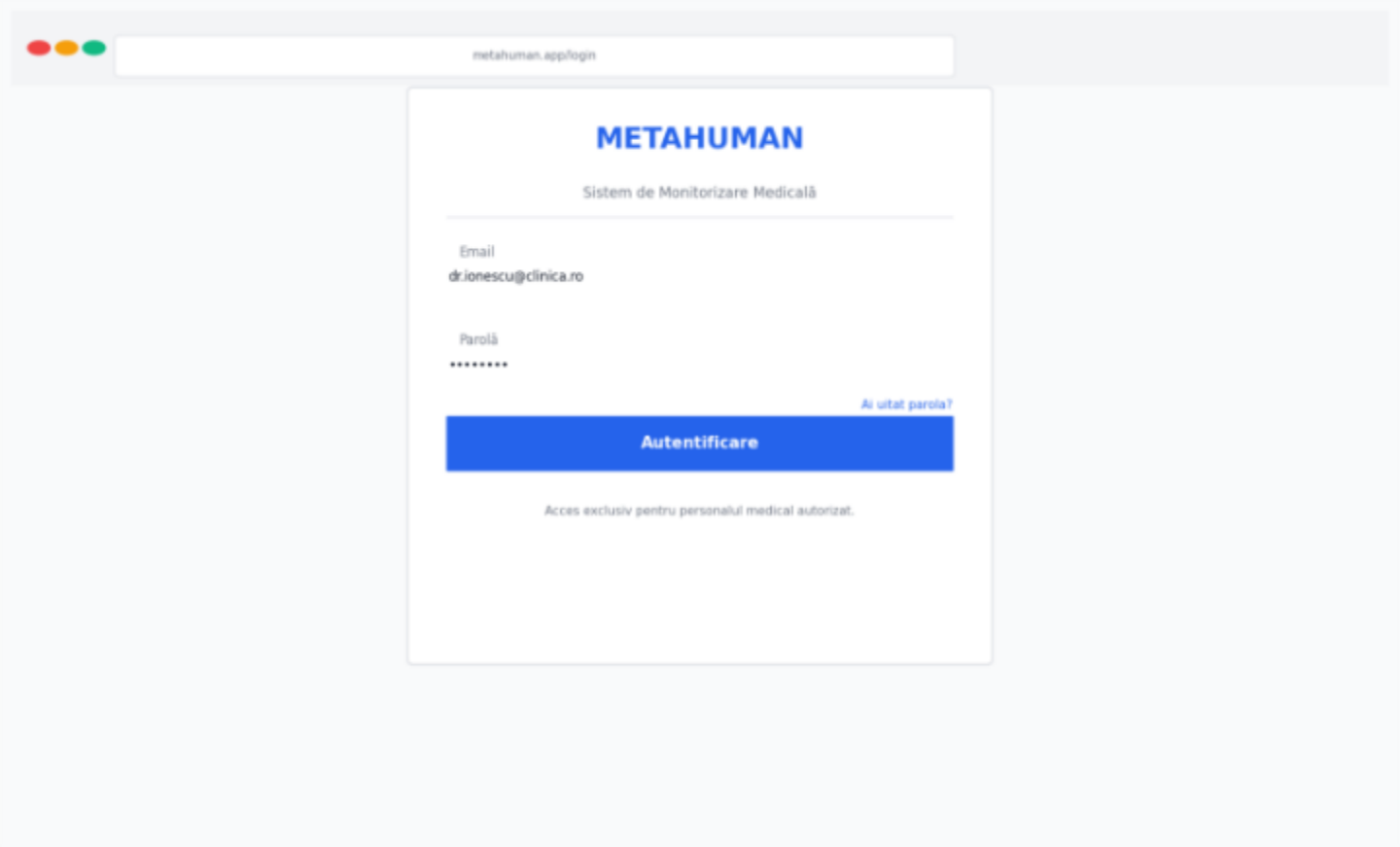


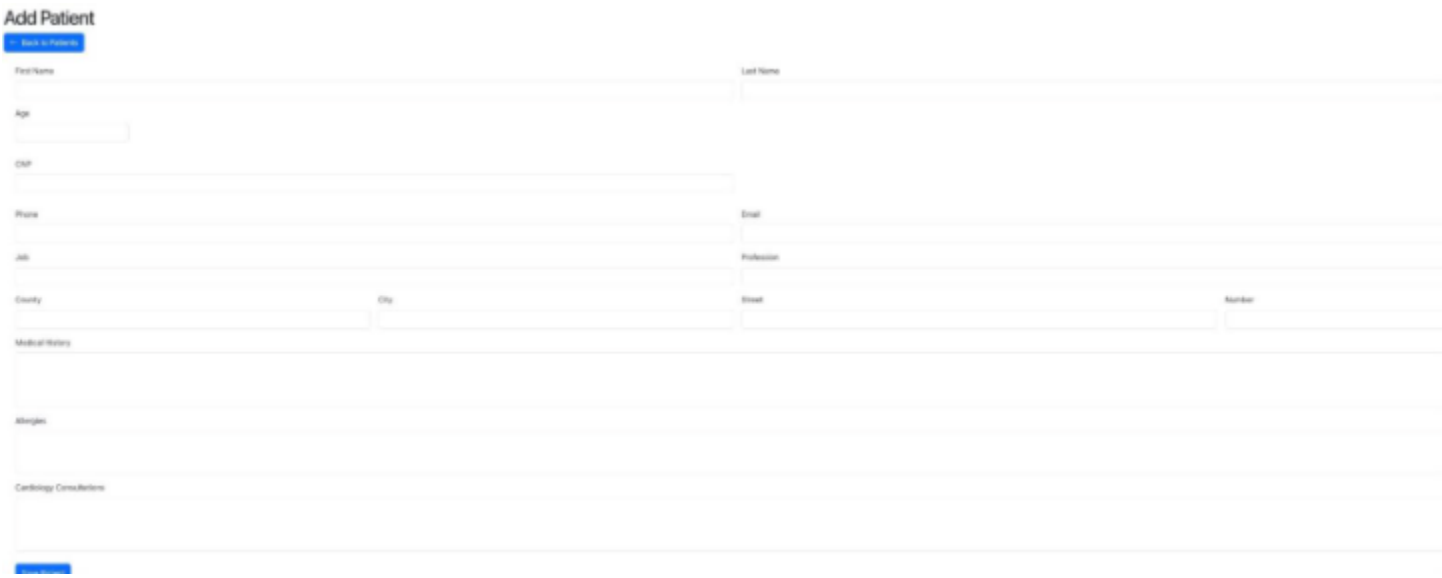
Diagrama are rolul de a face vizibilă succesiunea activităților și intervalele în care acestea se desfășoară, oferind o imagine de ansamblu asupra planificării proiectului.

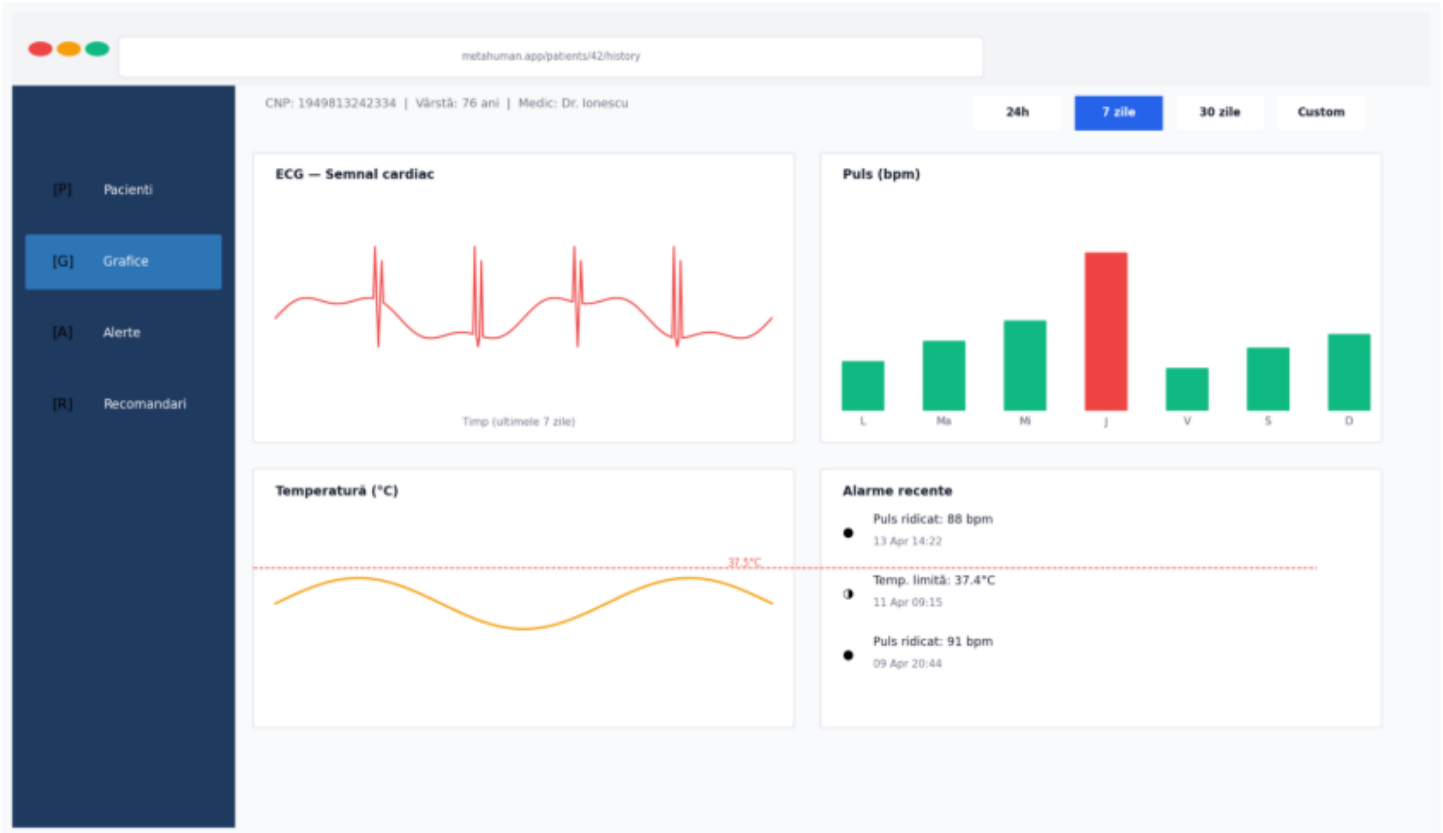
12. INTERFAȚA CU UTILIZATORUL

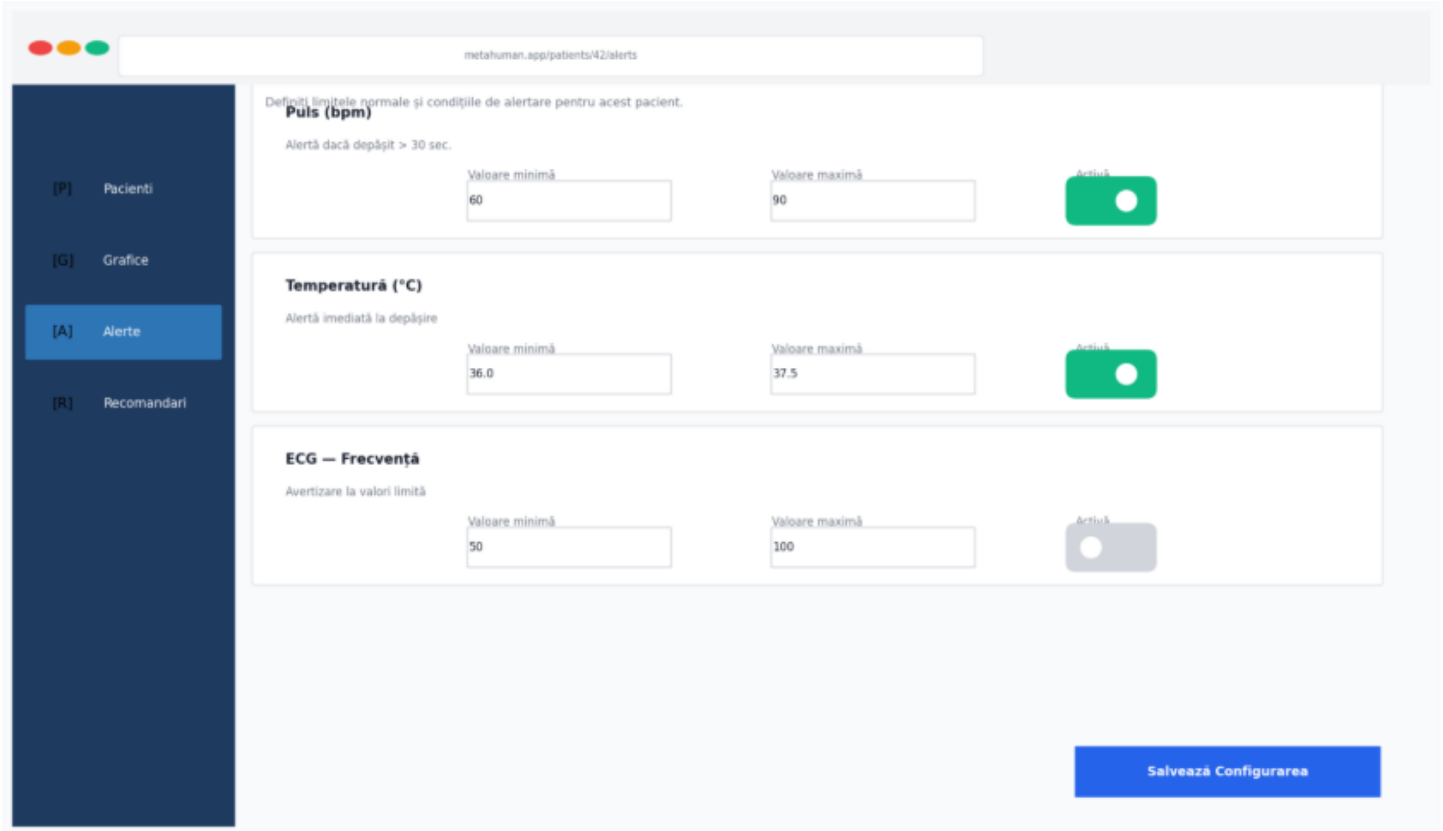
Interfața cu utilizatorul este concepută astfel încât să ofere acces clar și controlat la funcțiile produsului, în acord cu rolul fiecărui utilizator. În acest context, medicul utilizează în principal interfața web, iar pacientul aplicația mobilă și, într-o formă controlată, interfața web.

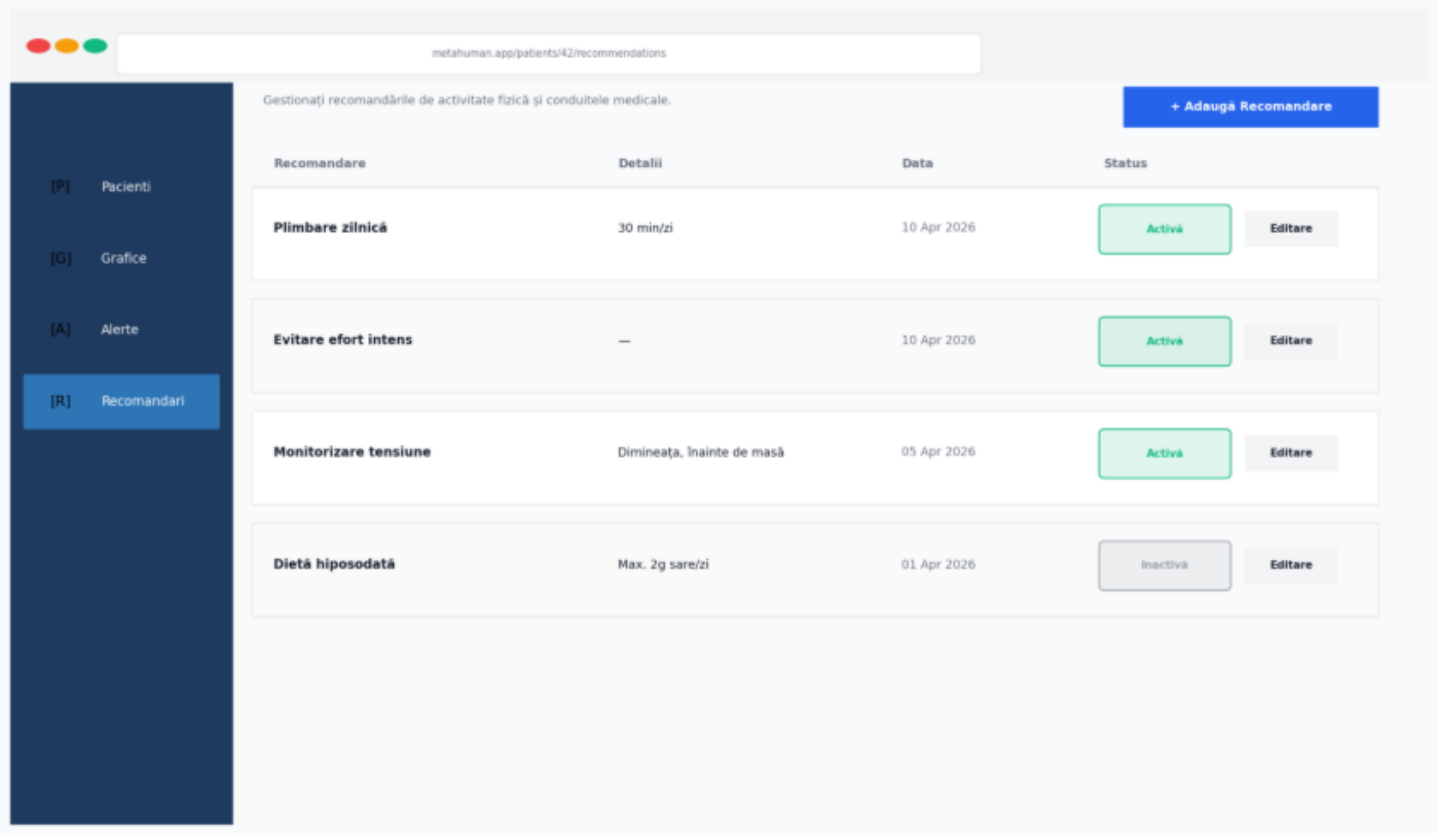
Zona de autentificare reprezintă punctul de intrare în produs și asigură accesul diferențiat în funcție de rol. Interfața destinată medicului pune accent pe administrarea fișelor, pe vizualizarea evoluției pacientului și pe configurarea regulilor de monitorizare. Interfața destinată pacientului urmărește claritatea și simplitatea, oferind acces la valorile proprii, la istoricul măsurătorilor, la recomandări și la avertizări.


metahuman.app/login
METAHUMAN
Sistem de Monitorizare Medicală
Email
dr.ionescu@clinica.ro
Parolă
••••••••
Ai uitat parola?
Autentificare
Acces exclusiv pentru personalul medical autorizat.


Add Patient


metahuman.app/patients/42/history
CNP: 1949813242334 | Vârstă: 76 ani | Medic: Dr. Ionescu
24h
7 zile
30 zile
Custom
[P] Pacienti
[G] Grafice
[A] Alerte
[R] Recomandari
ECG — Semnal cardiac
Timp (ultimele 7 zile)
Puls (bpm)
L
Ma
Mi
J
V
S
D
Temperatură (°C)
37.5°C
Alarme recente
Puls ridicat: 88 bpm
13 Apr 14:22
Temp. limită: 37.4°C
11 Apr 09:15
Puls ridicat: 91 bpm
09 Apr 20:44


metahuman.app/patients/42/alerts
Definiți limitele normale și condițiile de alertare pentru acest pacient.
[P] Pacienti
[G] Grafice
[A] Alerte
[R] Recomandari
Puls (bpm)
Alertă dacă depășit > 30 sec.
Valoare minimă
60
Valoare maximă
90
Activă
Temperatură (°C)
Alertă imediată la depășire
Valoare minimă
36.0
Valoare maximă
37.5
Activă
ECG — Frecvență
Avertizare la valori limită
Valoare minimă
50
Valoare maximă
100
Activă
Salvează Configurarea



Interfețele sunt concepute astfel încât să asigure o utilizare intuitivă, adaptată rolului utilizatorului și volumului de informații gestionat.

13. STRUCTURI LOGICE DE BAZE DE DATE ȘI FIȘIERE

Modelul logic al bazei de date este unul relațional și urmărește asocierea strictă a tuturor înregistrărilor cu pacientul și, după caz, cu medicul responsabil. Entitatea Pacient ocupă o poziție centrală în model, fiind legată de entitățile Măsurătoare, Înregistrare ECG, Recomandare, Alertă și Dispozitiv asociat. Entitatea Medic este asociată cu pacienții pe care îi gestionează și cu recomandările sau alertele emise în cadrul sistemului.

Entitate	**Câmpuri**
Medic	ID medic, nume, prenume, specializare, telefon, email, cont utilizator
Pacient	ID pacient, nume, prenume, vârstă, CNP, adresă, telefon, email, profesie, loc de muncă, istoric medical, alergii, consultații cardiologice
Măsurătoare	ID măsurătoare, ID pacient, tip parametru, valoare, unitate de măsură, data și ora, stare
Înregistrare ECG	ID înregistrare, ID pacient, secvență de valori, data și ora, durata capturii, observații
Recomandare	ID recomandare, ID pacient, ID medic, tip activitate, durată zilnică, alte indicații, data început, data sfârșit, stare
Alertă	ID alertă, ID pacient, ID medic, tip alertă, parametru asociat, prag, valoare constatată, data și ora, mesaj, stare
Dispozitiv asociat	ID dispozitiv, ID pacient, identificator, tip dispozitiv, stare asociere

În implementarea propriu-zisă în PostgreSQL, fiecare entitate va fi definită prin chei primare și chei externe, astfel încât să fie garantată integritatea referențială și consistența datelor stocate.

CNP-ul și adresa de e-mail ale pacientului vor fi tratate drept date sensibile și vor fi gestionate conform regulilor de securitate și acces ale sistemului.

14. RAPOARTE GENERATE DE SISTEM

Aplicația permite generarea unor rapoarte sintetice și analitice privind evoluția parametrilor monitorizați. Acestea pot include, în funcție de rolul utilizatorului, istoricul măsurătorilor pe intervale selectate, evidența alertelor generate, lista recomandărilor active și sinteza informațiilor relevante din fișa pacientului.

Rapoartele vor putea fi afișate în interfața web sub formă tabelară sau grafică, pentru a facilita interpretarea rapidă a datelor. În funcție de implementarea finală, sistemul poate oferi și posibilitatea exportului în formate uzuale, precum PDF sau CSV.

Specificațiile definite în acest document conturează un produs software capabil să integreze monitorizarea fiziologică cu tehnologii moderne, oferind o bază solidă pentru dezvoltare și validare în contexte reale. Direcția propusă susține extinderea ulterioară a sistemului către scenarii complexe și utilizatori din mediul medical.